

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। DLL কী?**

উত্তর : DLL এর পূর্ণরূপ হলো Data Link Layer. যা OSI মডেলের দ্বিতীয় layer ডাটা লিংক লেয়ার ডাটার ফিজিক্যাল ট্রান্সমিশন প্রদান করে এবং এর নোটিফিকেশন পরিচালনা করে।

***** ২। ডাটা লিংক লেয়ার কী কী মৌলিক ফাংশন সম্পন্ন করে?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২

উত্তর : ডাটা লিংক লেয়ারের মৌলিক ফাংশন সমূহ নিম্নরূপ :

- ১) ডাটা বিটের ফ্রেমিং এবং সিনক্রোনাইজেশন করা।
- ২) ডাটা ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা।
- ৩) ডাটা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- ৪) অ্যাড্রেসিং করা।
- ৫) লিংক ব্যবস্থাপনা করা।

*** ৩। ফ্রেমিং (Framing) কী?**

উত্তর : Data Link Layer এ Network layer কর্তৃক প্রেরিত মেসেজ এর সাথে Header ও Trailer Information যুক্ত করে Data ইউনিট তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ফ্রেমিং বলে।



**** ৪। Switching (সুইচিং) কী?**

উত্তর : বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং সেগমেন্টের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতিকে নেটওয়ার্কিং এ সুইচিং বলা হয়।

**** ৫। সুইচিং এর প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : সুইচিং ৩ প্রকার। যথা :

- i) সার্কিট সুইচিং
- ii) প্যাকেট সুইচিং এবং
- iii) মেসেজ সুইচিং।

***** ৬। নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি (Network Security) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ২৩

উত্তর : নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি হলো নেটওয়ার্কের তথ্য ও সংযোগের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। এটি আমাদের নেটওয়ার্কের তথ্যসমূহের গোপনীয়তা, তথ্যের সঠিকতা এবং সংযোগের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

**** ৭। HDLC কী?**

উত্তর : HDLC এর পূর্ণরূপ হলো : High Level Data Link Control যা একটি ডাটা কমিউনিকেশন প্রটোকল। এটি ডাটা লিংক লেয়ারে ব্যবহৃত হয়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ডাটা লিংক কন্ট্রোল প্রটোকলের কাজ কী?**

উত্তর : ডাটা লিংক কন্ট্রোল প্রটোকল এমন একটি প্রটোকল যা নেটওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ করে। এর মূল কাজ হল ডাটা প্যাকেটের বিন্যাস, ফ্রেমিং প্রবাহ ও ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ। ডাটা লিংক কন্ট্রোল প্রটোকল লিংকগুলো স্থাপন, Maintenance, Configuration এবং বন্ধ করার জন্য কাজ করে থাকে। এটি End to End পয়েন্টের মধ্যে অপারেশন করে থাকে।

**** ২। সার্কিট সুইচিং এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : সার্কিট সুইচিং এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ডাটা কোথায় পাঠাতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিটি সুইচে অপেক্ষা করার দরকার নেই।
- এতে Dedicated পথ থাকায় Data Packet Loss হয় না।
- সার্কিট সুইচিং এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
- সার্কিট সুইচিং মূলত স্থানীয় নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। সার্কিট সুইচিং এর অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সার্কিট সুইচিং এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
- সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্কে খরচ বেশি।
- ডাটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।
- সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন জটিল।

**** ৪ । মেসেজ সুইচিং এর সুবিধাগুলো লেখ ।**

উত্তর : মেসেজ সুইচিং এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) মেসেজ সুইচিং এর ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং প্রেরকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে না ।
- ii) মেসেজগুলো হোপ-টু-হোপ ডেলিভারি হয় ।
- iii) যে কোনো সাইজের মেসেজ ট্রান্সমিট করা যায় ।
- iv) ট্রাফিক কম হয় ।

**** ৫ । মেসেজ সুইচিং এর অসুবিধাগুলো লেখ ।**

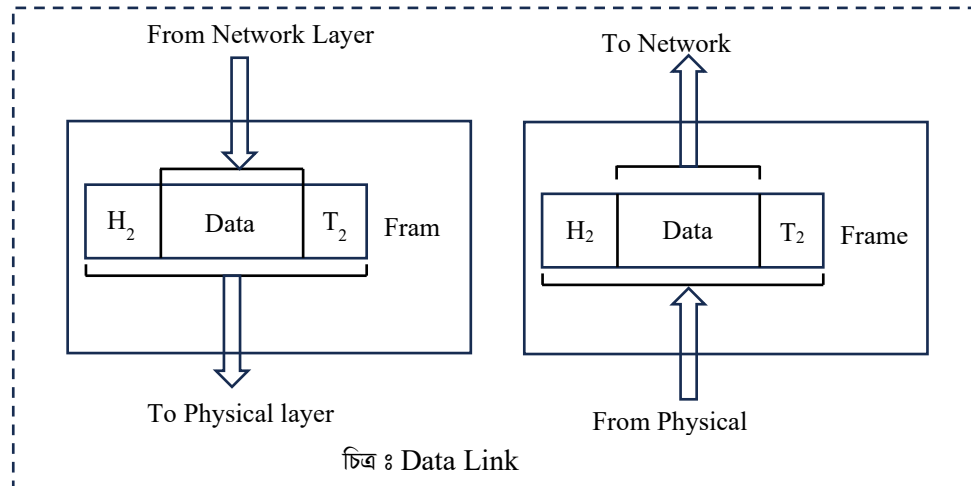
উত্তর : মেসেজ সুইচিং এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) মেসেজ সুইচিং এ অনেক বেশি স্টোরেজ এর প্রয়োজন ।
- ii) প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সরাসরি কানেক্ট না থাকায় ডাটা ট্রান্সমিশনের নির্ভরযোগ্যতা কম ।
- iii) মেসেজ সুইচিং নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ জটিল ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্রসহ ডাটা লিংক লেয়ারের কাজ বর্ণনা কর।

উত্তর : ডাটা লিংক লেয়ার ফিজিক্যাল লিংকের মাধ্যমে প্রেরক ও গ্রাহক সিস্টেমের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপাত্ত স্থানান্তরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে। ডাটা লিংক লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ার হতে কাঠামোবিহীন বিট ট্রান্সমিশন সুবিধা গ্রহণ করে নেটওয়ার্ক লেয়ারে ত্রুটিমুক্তভাবে ডাটা স্থানান্তরের যাবতীয় সুবিধা প্রদান করে। প্রেরক ও গ্রাহক সিস্টেমের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত যোগাযোগ লিংক স্থাপনের জন্য ডাটা লিংক লেয়ার কতগুলো কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে।



১) Framing : Data Link Layer থেকে Network Layer এর মধ্যে বিভক্ত স্ট্রিমের রিসিভকৃত বিট পরিচালনা করাকে বলা হয় Framing.

২) Physical Addressing : নেটওয়ার্কের ফ্রেম বিভিন্ন সিস্টেমে বিভক্ত হয়। প্রেরক ও গ্রাহকের ফ্রেমের উপরে ডাটা লিংক লেয়ার সংযুক্ত। রিসিভারের অ্যাড্রেস ডিভাইস নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩) Flow Control : ডাটা ট্রান্সমিশনে গতির সামঞ্জস্যতা কমানোর জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তাই Flow Control। যদি Data Rate absorbed হয়, তাহলে গ্রাহকের চেয়ে প্রেরকের তথ্য প্রেরণ ক্ষমতা কম হবে। ডাটা লিংক লেয়ার লিংকের কন্ট্রোলকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) Error Control : Data আদান-প্রদানের সময় ডাটার ত্রুটি শনাক্ত করা এবং সংশোধন করাকে Error Control বলে। এটি ট্রান্সমিশনের মধ্যে সকল প্রকার Error দূরীভূত করে। এছাড়াও, অ্যাড্রেসিং, মাল্টিপ্লেক্সিং, Link Management ইত্যাদি কার্যাবলি Data Link Layer করে থাকে।

